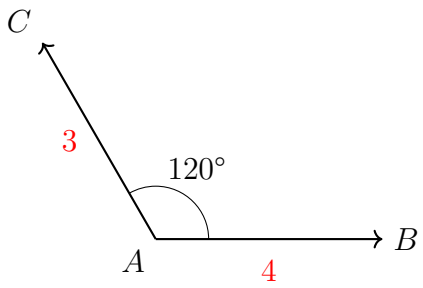
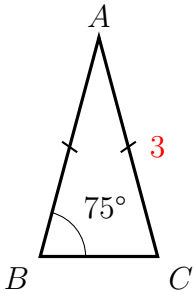
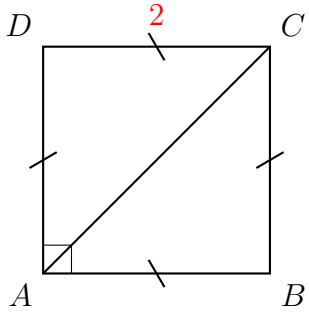
# Feuille d'exercices du chapitre 9 : produit scalaire

## Calculs de produits scalaires avec le cosinus

**Exercice n° 1.** ♠ Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ pour les trois figures.




Sur la figure 1, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ont la même origine $A$, avec $AB = 4$, $AC = 3$ et $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 120° = \dfrac{2\pi}{3}$ rad.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$= 4 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= \boxed{-6}$$

Sur la figure 2, le triangle $ABC$ est isocèle en $A$ avec $AB = AC = 3$, donc ses angles à la base sont égaux : $\widehat{ACB} = \widehat{ABC} = 75°$. La somme des angles d'un triangle vaut 180°, donc

$$\widehat{BAC} = 180° - 75° - 75° = 30° = \frac{\pi}{6} \text{ rad.}$$

Ainsi :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$= 3 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \boxed{\frac{9\sqrt{3}}{2}}$$

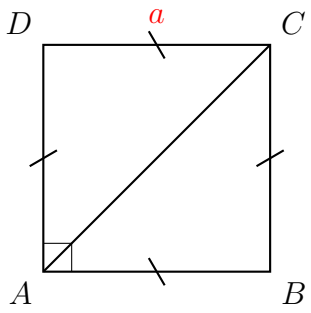
Sur la figure 3, $ABCD$ est un carré de côté 2. Le triangle $ABC$ est rectangle en $B$, donc d'après le théorème de Pythagore, $AC = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. La diagonale $[AC]$ partage l'angle droit en $A$ en deux angles égaux, donc $\widehat{BAC} = 45° = \dfrac{\pi}{4}$ rad.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$= 2 \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \boxed{4}$$

**Exercice n° 2.** ♠ ABCD est un carré de côté de longueur $a$.
Déterminer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ; $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}$




Dans le carré $ABCD$ de côté $a$, la diagonale mesure $AC = \sqrt{a^2+a^2} = a\sqrt{2}$ (théorème de Pythagore dans le triangle $ABC$ rectangle en $B$), et elle partage l'angle droit en $A$ en deux : $\widehat{BAC} = \dfrac{\pi}{4}$ rad.

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$$
$$= a \times a\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$= \boxed{a^2}$$

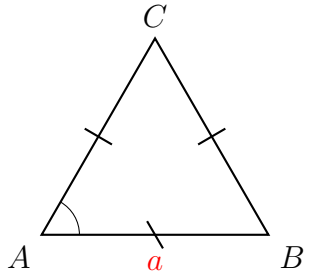
Les côtés $[AB]$ et $[CD]$ sont parallèles, de même longueur $a$, et les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont de sens contraires, donc $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right) = \pi$ rad.

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = AB \times CD \times \cos(\pi)$$
$$= a \times a \times (-1)$$
$$= \boxed{-a^2}$$

Les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, donc les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DB}$ sont orthogonaux :

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB} = \boxed{0}$$

**Exercice n° 3.** ♠ $ABC$ est un triangle équilatéral de côté $a$.
Déterminer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ; $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$.



Le triangle $ABC$ est équilatéral, donc ses trois côtés mesurent $a$ et ses trois angles mesurent $60° = \dfrac{\pi}{3}$ rad.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= a \times a \times \frac{1}{2}$$

$$= \boxed{\frac{a^2}{2}}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ n'ont pas la même origine. En représentant $\overrightarrow{AB}$ à partir du point $B$, l'angle entre les deux vecteurs est le supplémentaire de l'angle $\widehat{ABC}$ : $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}\right) = \pi - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{2\pi}{3}$ rad.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = AB \times BC \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$= a \times a \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= \boxed{-\frac{a^2}{2}}$$

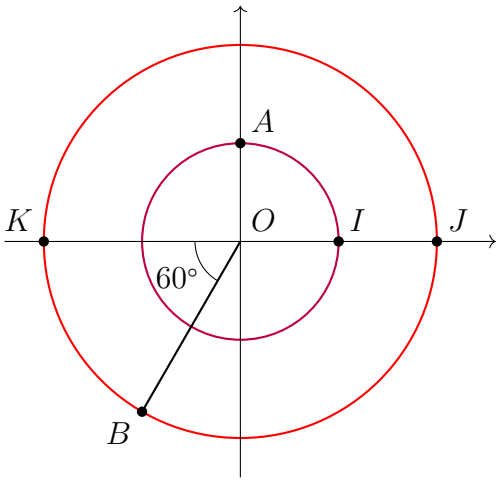
Les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{CB}$ ont la même origine $C$, et $\widehat{ACB} = \dfrac{\pi}{3}$ rad.

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CA \times CB \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= a \times a \times \frac{1}{2}$$

$$= \boxed{\frac{a^2}{2}}$$

**Exercice n° 4.** ♠ ♠ Sur la figure ci-contre, on a tracé deux cercles de centre $O$ et de rayons respectifs 2 et 3. Les droites $(OI)$ et $(OA)$ sont perpendiculaires.




Les points $I$ et $A$ sont sur le cercle de rayon 2, et les points $J$, $K$ et $B$ sur le cercle de rayon 3 : $OI = OA = 2$ et $OJ = OK = OB = 3$.

1. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OJ}$
   Les vecteurs $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OJ}$ ont même direction et même sens, donc $\left(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ}\right) = 0$.

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OJ} = OI \times OJ \times \cos(0) = 2 \times 3 \times 1 = \boxed{6}$$

2. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OK}$
   Les vecteurs $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OK}$ ont même direction et sont de sens contraires, donc $\left(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OK}\right) = \pi$ rad.

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OK} = OI \times OK \times \cos(\pi) = 2 \times 3 \times (-1) = \boxed{-6}$$

3. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OB}$
   Les points $I$, $O$ et $K$ sont alignés et $\widehat{KOB} = 60°$, donc $\widehat{IOB} = 180° - 60° = 120° = \dfrac{2\pi}{3}$ rad.

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OB} = OI \times OB \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-3}$$

4. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OA}$
   Les droites $(OI)$ et $(OA)$ sont perpendiculaires, donc les vecteurs $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OA}$ sont orthogonaux :

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OA} = \boxed{0}$$

5. Calculer $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA}$
   Les points $A$ et $B$ sont de part et d'autre de la droite $(OK)$, avec $\widehat{AOK} = 90°$ et $\widehat{KOB} = 60°$, donc $\widehat{AOB} = 90° + 60° = 150° = \dfrac{5\pi}{6}$ rad.

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA} = OB \times OA \times \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 3 \times 2 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \boxed{-3\sqrt{3}}$$

6. Calculer $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OI}$
   Le produit scalaire est symétrique, donc d'après la question 3 :

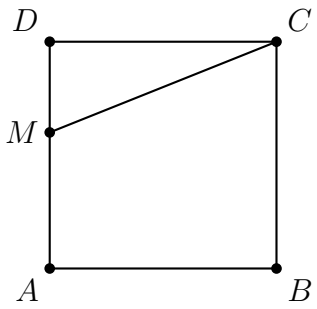
$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OI} = \overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OB} = \boxed{-3}$$

7. Calculer $\overrightarrow{KB} \cdot \overrightarrow{KO}$.
   Le triangle $KOB$ est isocèle en $O$, car $OK = OB = 3$, et son angle au sommet mesure $\widehat{KOB} = 60°$. Ses angles à la base mesurent donc $\dfrac{180° - 60°}{2} = 60°$ : le triangle $KOB$ est équilatéral. Ainsi $KB = KO = 3$ et $\widehat{BKO} = \dfrac{\pi}{3}$ rad.

$$\overrightarrow{KB} \cdot \overrightarrow{KO} = KB \times KO \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3 \times 3 \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{9}{2}}$$

# Calculs de produits scalaires : exploiter la bilinéarité

**Exercice n° 5.** ♠ Soit $ABCD$ un carré de côtés de longueur $a$ et $M$ un point sur le segment $[AD]$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM}$.

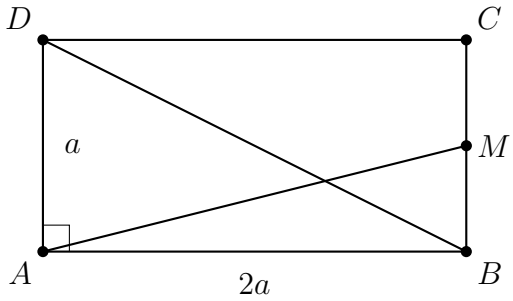



D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DM}$. Or, $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$ (côtés opposés du carré), et $\overrightarrow{DM}$ est porté par la droite $(AD)$, perpendiculaire à $(AB)$, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM} = 0$.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} &= \overrightarrow{AB} \cdot \left(\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DM}\right) \\
&= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM} \quad \text{(bilinéarité)} \\
&= \overrightarrow{AB} \cdot \left(-\overrightarrow{AB}\right) + 0 \\
&= -AB^2 \\
&= \boxed{-a^2}
\end{aligned}$$

Pour tout point $M$ du segment $[AD]$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} = -a^2$ : le résultat ne dépend pas de la position de $M$.

**Exercice n° 6.** ♠ $ABCD$ est un rectangle avec $AB = 2a$ et $AD = a$. $M$ est le milieu de $[BC]$. Calculer $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD}$.



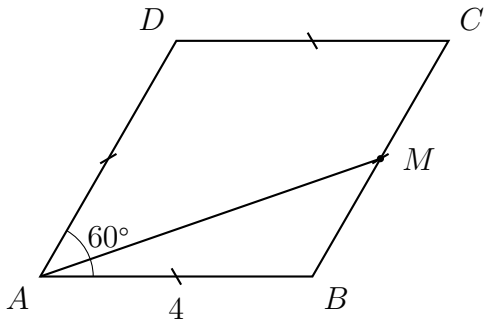

$M$ est le milieu de $[BC]$ et $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ ($ABCD$ est un rectangle), donc d'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}.$$

Or, les droites $(AB)$ et $(AD)$ sont perpendiculaires, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD} &= \left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right) \cdot \left(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right) \\
&= -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} && \text{bilinéarité} \\
&= -AB^2 + 0 - 0 + \frac{1}{2}AD^2 && \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\
&= -(2a)^2 + \frac{1}{2}a^2 \\
&= -4a^2 + \frac{a^2}{2} \\
&= \boxed{-\frac{7a^2}{2}}
\end{aligned}$$

**Exercice n° 7.** ♠ ♠ $ABCD$ est un losange de côté 4 et tel que $\widehat{DAB} = 60°$. $M$ est le milieu de $[BC]$.



1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.
   Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ ont la même origine $A$, avec $AB = AD = 4$ et $\widehat{DAB} = 60° = \dfrac{\pi}{3}$ rad.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = AB \times AD \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 4 \times 4 \times \frac{1}{2} = \boxed{8}$$

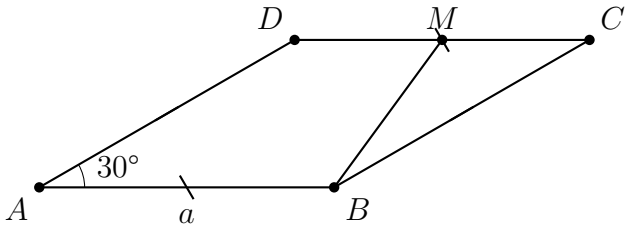
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
   Le losange $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ et, d'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} \cdot \left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right) \\
&= AB^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} && \text{bilinéarité} \\
&= 16 + 8 && \text{question 1} \\
&= \boxed{24}
\end{aligned}$$

3. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$.
   $M$ est le milieu de $[BC]$, donc $\overrightarrow{BM} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} &= \overrightarrow{AB} \cdot \left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right) \\
&= AB^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} && \text{bilinéarité} \\
&= 16 + \frac{1}{2} \times 8 && \text{question 1} \\
&= \boxed{20}
\end{aligned}$$

**Exercice n° 8.** ♠ ♠ $ABCD$ est un losange de côté $a$ et tel que $\widehat{DAB} = 30°$. $M$ est le milieu de $[CD]$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM}$.



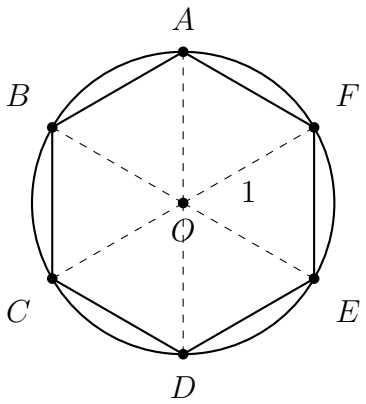

Le losange $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$. Comme $M$ est le milieu de $[CD]$, $\overrightarrow{CM} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{CD} = -\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, et d'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

Les côtés du losange mesurent $a$, et $\widehat{DAB} = 30° = \dfrac{\pi}{6}$ rad.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BM} &= \overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right) \\
&= \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}AB^2 \qquad \text{(bilinéarité)} \\
&= AB \times AD \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2}AB^2 \\
&= a \times a \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}a^2 \\
&= \boxed{\frac{\left(\sqrt{3}-1\right)a^2}{2}}
\end{aligned}$$

**Exercice n° 9.** ♠ ♠ $ABCDEF$ est un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre $O$, de rayon 1.




L'hexagone régulier est inscrit dans le cercle de centre $O$ et de rayon 1 : chaque sommet est à la distance 1 de $O$, et deux sommets consécutifs forment avec $O$ un angle de $\dfrac{360°}{6} = 60° = \dfrac{\pi}{3}$ rad.

1. Calculer $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB} = OA \times OB \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 \times 1 \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

2. Calculer $\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{EO}$.
   On a $\overrightarrow{EO} = -\overrightarrow{OE}$, et les sommets $D$ et $E$ sont consécutifs.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{EO} &= -\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{OE} \\
&= -OD \times OE \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \\
&= -1 \times 1 \times \frac{1}{2} \\
&= \boxed{-\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

3. Calculer $\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{AC}$.
D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}$. Les sommets $F$ et $A$ sont consécutifs, et les sommets $F$ et $C$ sont diamétralement opposés, donc $\left(\overrightarrow{OF}, \overrightarrow{OC}\right) = \pi$ rad.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{OF} \cdot \left(-\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}\right) \\
&= -\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{OC} \qquad \text{bilinéarité} \\
&= -1 \times 1 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 1 \times 1 \times \cos(\pi) \\
&= -\frac{1}{2} - 1 \\
&= \boxed{-\frac{3}{2}}
\end{aligned}$$

4. Calculer $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AD}$.
Les sommets $B$ et $E$ sont diamétralement opposés, donc $O$ est le milieu de $[BE]$ et $\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{OE}$. De même, $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{OD}$. Les sommets $D$ et $E$ sont consécutifs.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AD} &= 2\overrightarrow{OE} \cdot 2\overrightarrow{OD} \\
&= 4\,\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OD} \qquad \text{bilinéarité} \\
&= 4 \times 1 \times 1 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \\
&= 4 \times \frac{1}{2} \\
&= \boxed{2}
\end{aligned}$$

# Calculs de produit scalaire : exercices bilan

**Exercice n° 10. ♠** À chacune des figures ci-dessous, associer, parmi les égalités suivantes, celle qui donne le bon résultat du calcul de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC$

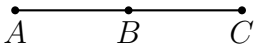
b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2$

c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB^2$

d) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dfrac{1}{2}AB^2$

e) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

①

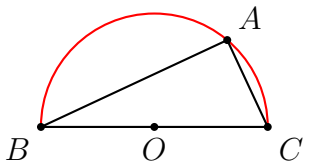



Les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés dans cet ordre, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont de même sens : $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 0$ et

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(0) = AB \times AC.$$

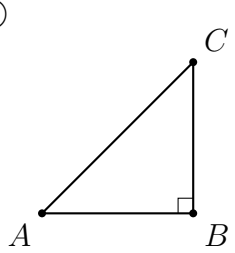
La figure ① correspond à l'égalité **a)**.

②




Le point $A$ est sur le cercle de diamètre $[BC]$, donc le triangle $ABC$ est rectangle en $A$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
La figure ② correspond à l'égalité **e)**.

③

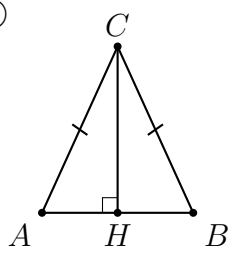



Le triangle $ABC$ est rectangle en $B$, donc $B$ est le projeté orthogonal du point $C$ sur la droite $(AB)$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de même sens, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB \times AB = AB^2.$$

La figure ③ correspond à l'égalité **b)**.

④

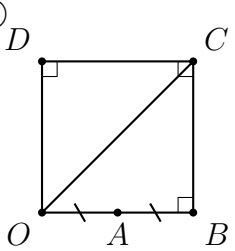



$H$ est le pied de la hauteur issue de $C$, donc $H$ est le projeté orthogonal du point $C$ sur la droite $(AB)$. Le triangle $ABC$ est isocèle en $C$, donc sa hauteur issue de $C$ est aussi la médiane issue de $C$ : $H$ est le milieu de $[AB]$ et $AH = \frac{1}{2}AB$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH = AB \times \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}AB^2.$$

La figure ④ correspond à l'égalité **d)**.

⑤

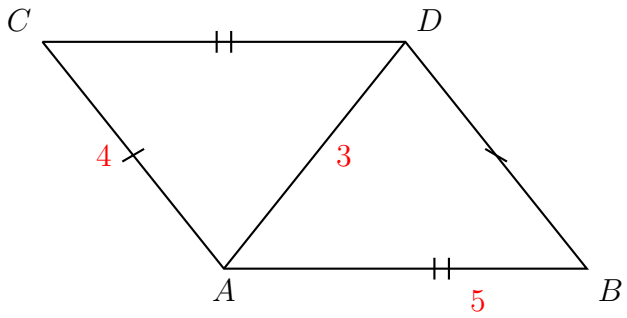



$OBCD$ est un rectangle, donc l'angle en $B$ est droit : $B$ est le projeté orthogonal du point $C$ sur la droite $(AB)$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de même sens, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2.$$

La figure ⑤ correspond à l'égalité **b)**.

**Exercice n° 11.** ♠ ♠ Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ avec les renseignements de la figure.



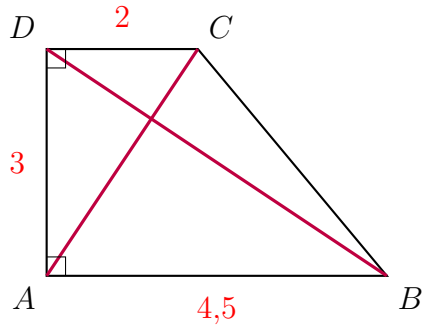

Sur la figure, $AB = CD = 5$ et $AC = BD = 4$ : le quadrilatère $ABDC$ a ses côtés opposés de même longueur, c'est donc un parallélogramme, et $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$. D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

La formule de polarisation donne alors :

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} &= \frac{1}{2}\left(\left\|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right\|^2 - AB^2 - AC^2\right) && \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}\\
&= \frac{1}{2}\left(AD^2 - AB^2 - AC^2\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(3^2 - 5^2 - 4^2\right)\\
&= \frac{1}{2}\times(-32)\\
&= \boxed{-16}
\end{aligned}$$

**Exercice n° 12.** ♠ ♠ Sur la figure ci-contre, $ABCD$ est un trapèze rectangle. Démontrer que les diagonales du trapèze sont perpendiculaires.




Les diagonales sont perpendiculaires si et seulement si $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}=0$. D'après la relation de Chasles :

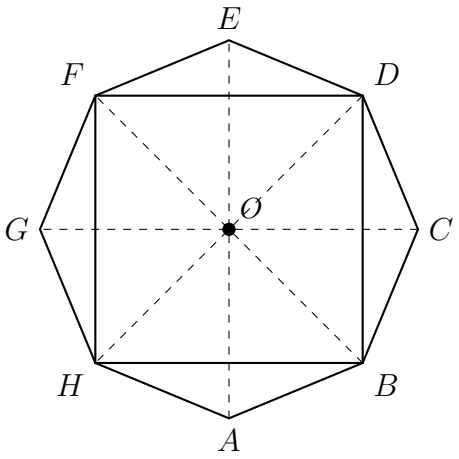
$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AB}.$$

Or, les angles en $A$ et en $D$ sont droits, donc $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ et $\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{DA}=0$. De plus, $\overrightarrow{DA}=-\overrightarrow{AD}$, et les bases $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont parallèles et de même sens, donc $\left(\overrightarrow{DC},\overrightarrow{AB}\right)=0$.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB} &= \left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}\right)\cdot\left(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AB}\right)\\
&= \overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{AB} && \text{bilinéarité}\\
&= -AD^2+0+0+DC\times AB\times\cos(0) && \overrightarrow{DA}=-\overrightarrow{AD}\ ;\ \text{angles droits en } A \text{ et } D\\
&= -3^2+2\times 4{,}5\\
&= -9+9\\
&= \boxed{0}
\end{aligned}$$

Le produit scalaire $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}$ est nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DB}$ sont orthogonaux : les diagonales $(AC)$ et $(BD)$ du trapèze sont perpendiculaires.

**Exercice n° 13.** ♠ ♠ ♠ On considère un octogone régulier ABCDEFGH inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 2. Déterminer les produits scalaires suivants.




L'octogone régulier est inscrit dans le cercle de centre $O$ et de rayon 2 : chaque sommet est à la distance 2 de $O$, et deux sommets consécutifs forment avec $O$ un angle de $\dfrac{360°}{8} = 45° = \dfrac{\pi}{4}$ rad.

1. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$
   Les sommets $A$ et $B$ sont consécutifs.

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = OA \times OB \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{2\sqrt{2}}$$

2. $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OH}$
   Les sommets $D$ et $H$ sont diamétralement opposés, donc $\left(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OH}\right) = \pi$ rad.

$$\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OH} = OD \times OH \times \cos(\pi) = 2 \times 2 \times (-1) = \boxed{-4}$$

3. $\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{DC}$
   D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OC}$. Deux sommets séparent $F$ de $D$, donc $\widehat{FOD} = 2 \times \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{2}$ rad ; trois sommets séparent $F$ de $C$, donc $\widehat{FOC} = 3 \times \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{3\pi}{4}$ rad.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{DC} &= \overrightarrow{OF} \cdot \left(-\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OC}\right) \\
&= -\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{OC} \qquad \text{(bilinéarité)} \\
&= -2 \times 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + 2 \times 2 \times \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) \\
&= 0 + 4 \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&= \boxed{-2\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

4. $\overrightarrow{GC} \cdot \overrightarrow{AE}$

Les sommets $G$ et $C$ sont diamétralement opposés, donc $O$ est le milieu de $[GC]$ et $\overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{OC}$. De même, $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{OE}$. Deux sommets séparent $C$ de $E$, donc $\widehat{COE} = \dfrac{\pi}{2}$ rad.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{GC} \cdot \overrightarrow{AE} &= 2\overrightarrow{OC} \cdot 2\overrightarrow{OE} \\
&= 4\,\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OE} && \text{bilinéarité} \\
&= 4 \times 2 \times 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\
&= \boxed{0}
\end{aligned}$$

5. $\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CD}$

D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OD}$. Les sommets $C$ et $D$ sont consécutifs.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{CO} \cdot \left(\overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OD}\right) \\
&= CO^2 + \overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{OD} && \text{bilinéarité} \\
&= CO^2 - \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD} && \overrightarrow{CO} = -\overrightarrow{OC} \\
&= 2^2 - 2 \times 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\
&= 4 - 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\
&= \boxed{4 - 2\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

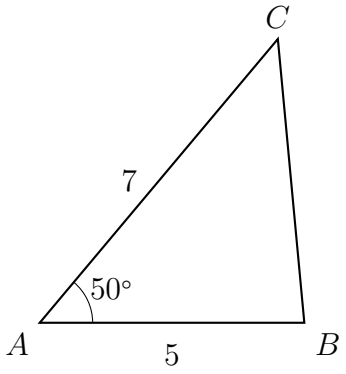
6. $\overrightarrow{HD} \cdot \overrightarrow{FB}$

Les sommets $H$ et $D$ sont diamétralement opposés, donc $\overrightarrow{HD} = 2\overrightarrow{OD}$. De même, $\overrightarrow{FB} = 2\overrightarrow{OB}$. Deux sommets séparent $D$ de $B$, donc $\widehat{DOB} = \dfrac{\pi}{2}$ rad.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{HD} \cdot \overrightarrow{FB} &= 2\overrightarrow{OD} \cdot 2\overrightarrow{OB} \\
&= 4\,\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OB} && \text{bilinéarité} \\
&= 4 \times 2 \times 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\
&= \boxed{0}
\end{aligned}$$

# Calculs de longueurs et de mesures d'angle

**Exercice n° 14.** ♠ Dans le triangle $ABC$ ci-dessous, on donne $AB = 5$, $AC = 7$ et $\widehat{BAC} = 50°$.




1. Calculer $BC$. Arrondir au centième.
   D'après le théorème d'Al-Kashi dans le triangle $ABC$ :

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right) \\ &= 5^2 + 7^2 - 2 \times 5 \times 7 \times \cos(50°) \\ &= 74 - 70\cos(50°) \\ &\approx 29{,}005 \end{aligned}$$

   Une longueur est positive, donc

$$BC = \sqrt{74 - 70\cos(50°)} \approx \boxed{5{,}39}$$

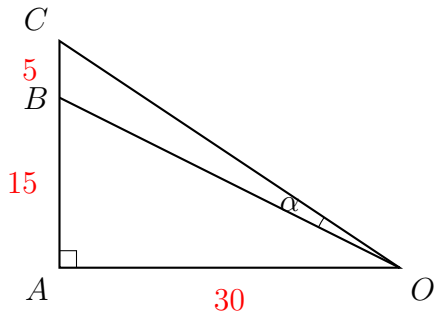
2. Calculer $\widehat{ABC}$. Arrondir au degré.
   D'après le théorème d'Al-Kashi, appliqué cette fois à l'angle en $B$ :

$$\begin{aligned} & AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \times AB \times BC \times \cos\left(\widehat{ABC}\right) \\ \Leftrightarrow\ & \cos\left(\widehat{ABC}\right) = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \times AB \times BC} \qquad \text{on isole } \cos\left(\widehat{ABC}\right) \\ \Leftrightarrow\ & \cos\left(\widehat{ABC}\right) \approx \frac{25 + 29{,}005 - 49}{2 \times 5 \times 5{,}386} \\ \Leftrightarrow\ & \cos\left(\widehat{ABC}\right) \approx 0{,}0929 \end{aligned}$$

   À la calculatrice :

$$\widehat{ABC} \approx \boxed{85°}$$

**Exercice n° 15.** ♠ ♠ $A$, $B$, $C$ sont trois points alignés dans cet ordre. $O$ est un point pris sur la perpendiculaire en $A$ à la droite $(AB)$.




1. Démontrer que : $\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC} = \|\overrightarrow{OA}\|^2 + \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$

D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC}$. Le point $O$ est sur la perpendiculaire en $A$ à la droite $(AB)$, qui contient aussi $C$ : les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux à $\overrightarrow{OA}$, donc $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{AC} = 0$ et $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{OA} = 0$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC} &= \left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}\right)\cdot\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}\right)\\ &= \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} \quad \text{(bilinéarité)}\\ &= \boxed{\|\overrightarrow{OA}\|^2 + \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}} \quad \left(\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{OA} = 0\right)\end{aligned}$$

2. On note $\alpha = \widehat{BOC}$. Calculer l'angle $\alpha$ à l'aide des renseignements donnés sur la figure.

Les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés dans cet ordre, donc $AC = AB + BC = 15 + 5 = 20$, et les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont de même sens : $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB \times AC = 15 \times 20 = 300$. D'après la question 1 :

$$\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC} = OA^2 + \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 30^2 + 300 = 1\,200.$$

Les triangles $OAB$ et $OAC$ sont rectangles en $A$, donc d'après le théorème de Pythagore :

$$OB = \sqrt{30^2+15^2} = \sqrt{1\,125} = 15\sqrt{5} \qquad \text{et} \qquad OC = \sqrt{30^2+20^2} = \sqrt{1\,300} = 10\sqrt{13}.$$

Or, $\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC} = OB \times OC \times \cos(\alpha)$, donc :

$$\begin{aligned}\cos(\alpha) &= \frac{\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}}{OB\times OC}\\ &= \frac{1\,200}{15\sqrt{5}\times 10\sqrt{13}}\\ &= \frac{1\,200}{150\sqrt{65}} \quad \text{(on simplifie par 150)}\\ &= \frac{8}{\sqrt{65}}\end{aligned}$$

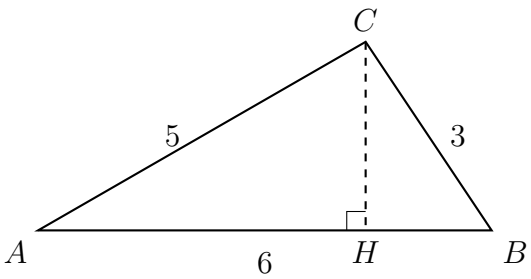
À la calculatrice :

$$\alpha \approx \boxed{7{,}1°}$$

L'angle $\widehat{BOC}$ mesure environ 7,1°.

**Exercice n° 16.** ♠ ♠ ♠ On considère un triangle $ABC$ et $[CH]$ la hauteur issue de $C$. On donne les longueurs suivantes : $AB = 6$, $AC = 5$ et $BC = 3$.

1. Faire une figure avec les données de l'énoncé.
   On trace le segment $[AB]$ de longueur 6, puis le point $C$ à l'intersection du cercle de centre $A$ et de rayon 5 et du cercle de centre $B$ et de rayon 3.




2. Calculer la longueur $CH$.
   D'après la formule de polarisation, avec $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} &= \frac{1}{2}\left(AB^2 + AC^2 - \left\|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\right\|^2\right) \qquad \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}\\ &= \frac{1}{2}\left(AB^2 + AC^2 - CB^2\right)\\ &= \frac{1}{2}(36 + 25 - 9)\\ &= 26\end{aligned}$$

   Or, $H$ est le projeté orthogonal du point $C$ sur la droite $(AB)$, donc $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}$. Ce produit scalaire est positif, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens et

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH} = AB \times AH = 6\,AH.$$

   Ainsi $6\,AH = 26$, donc $AH = \dfrac{26}{6} = \dfrac{13}{3}$. Le triangle $AHC$ est rectangle en $H$, donc d'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned}CH^2 &= AC^2 - AH^2\\ &= 25 - \frac{169}{9}\\ &= \frac{225 - 169}{9}\\ &= \frac{56}{9}\end{aligned}$$

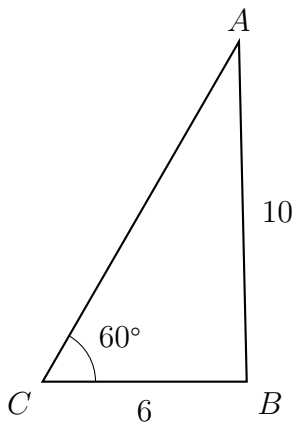
   Une longueur est positive, donc

$$CH = \sqrt{\frac{56}{9}} = \boxed{\frac{2\sqrt{14}}{3}}$$

   La hauteur $[CH]$ mesure $\dfrac{2\sqrt{14}}{3}$, soit environ 2,49.

**Exercice n° 17.** ♠ ♠ ♠ $ABC$ est un triangle tel que $AB = 10$, $BC = 6$ et $\widehat{ACB} = 60°$.

1. Faire une figure avec les données de l'énoncé.
   On trace le segment $[CB]$ de longueur 6 et la demi-droite d'origine $C$ qui fait un angle de 60° avec $[CB)$ ; le point $A$ est sur cette demi-droite, à la distance 10 de $B$ (intersection avec le cercle de centre $B$ et de rayon 10).




2. Déterminer la longueur $AC$.
   D'après le théorème d'Al-Kashi, appliqué à l'angle en $C$ :

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2 \times CA \times CB \times \cos\left(\widehat{ACB}\right)$$

$\cos(60°) = \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow 100 = AC^2 + 36 - 2 \times AC \times 6 \times \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 100 = AC^2 + 36 - 6\,AC$$

$$\Leftrightarrow AC^2 - 6\,AC - 64 = 0$$

   La longueur $AC$ est donc solution de l'équation du second degré $x^2 - 6x - 64 = 0$, de discriminant

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times (-64) = 36 + 256 = 292 = 4 \times 73.$$

   Le discriminant est strictement positif, donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

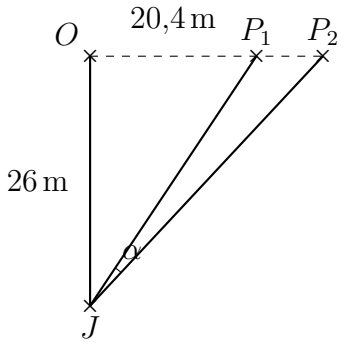
$$x_1 = \frac{6 - 2\sqrt{73}}{2} = 3 - \sqrt{73} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{6 + 2\sqrt{73}}{2} = 3 + \sqrt{73}.$$

   Or, $\sqrt{73} > \sqrt{9} = 3$, donc $3 - \sqrt{73} < 0$, ce qui est impossible pour une longueur. Ainsi :

$$AC = \boxed{3 + \sqrt{73}} \approx 11{,}54$$

   Le côté $[AC]$ mesure $3 + \sqrt{73}$, soit environ 11,54.

**Exercice n° 18.** ♠ ♠ Au rugby, un joueur peut transformer son essai si, en tirant au pied dans le ballon, ce dernier passe entre les poteaux. Le joueur s'est placé au point $J$. Les poteaux sont modélisés par les points $P_1$ et $P_2$. L'angle $\alpha$ est appelé « angle d'ouverture ».




1. Justifier que $\overrightarrow{JP_1} \cdot \overrightarrow{JP_2} = JO^2 + \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}$
   D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{JP_1} = \overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OP_1}$ et $\overrightarrow{JP_2} = \overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OP_2}$. La droite $(JO)$ est perpendiculaire à la droite $(P_1P_2)$, qui passe par $O$, donc $\overrightarrow{JO} \cdot \overrightarrow{OP_2} = 0$ et $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{JO} = 0$.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{JP_1} \cdot \overrightarrow{JP_2} &= \left(\overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OP_1}\right) \cdot \left(\overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OP_2}\right) \\
&= \overrightarrow{JO} \cdot \overrightarrow{JO} + \overrightarrow{JO} \cdot \overrightarrow{OP_2} + \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} && \text{bilinéarité} \\
&= \boxed{JO^2 + \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}} && (JO) \perp (P_1P_2)
\end{aligned}$$

2. Sachant que les poteaux sont espacés 5,6 mètres, déterminer l'angle d'ouverture $\alpha$.
   Les points $O$, $P_1$ et $P_2$ sont alignés dans cet ordre, donc $OP_2 = OP_1 + P_1P_2 = 20{,}4 + 5{,}6 = 26$ m, et les vecteurs $\overrightarrow{OP_1}$ et $\overrightarrow{OP_2}$ sont de même sens. D'après la question 1 :

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{JP_1} \cdot \overrightarrow{JP_2} &= JO^2 + OP_1 \times OP_2 \\
&= 26^2 + 20{,}4 \times 26 \\
&= 676 + 530{,}4 \\
&= 1\,206{,}4
\end{aligned}$$

   Les triangles $JOP_1$ et $JOP_2$ sont rectangles en $O$, donc d'après le théorème de Pythagore :

$$JP_1 = \sqrt{26^2 + 20{,}4^2} = \sqrt{1\,092{,}16} \qquad \text{et} \qquad JP_2 = \sqrt{26^2 + 26^2} = \sqrt{1\,352}.$$

   Or, $\overrightarrow{JP_1} \cdot \overrightarrow{JP_2} = JP_1 \times JP_2 \times \cos(\alpha)$, donc

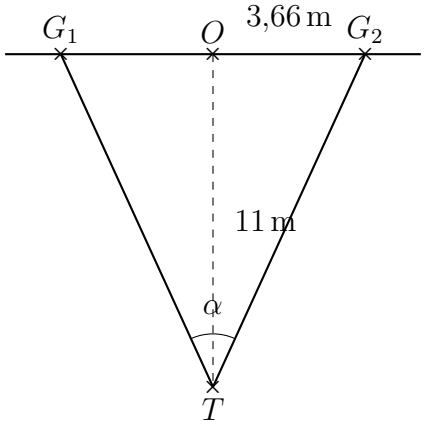
$$\cos(\alpha) = \frac{1\,206{,}4}{\sqrt{1\,092{,}16} \times \sqrt{1\,352}} \approx 0{,}9928.$$

   À la calculatrice :

$$\alpha \approx \boxed{6{,}9°}$$

   L'angle d'ouverture du joueur est d'environ 6,9°.

**Exercice n° 19.** ♠ ♠ Au football, lors d'un penalty, le tireur cherche à placer son tir dans un des coins du but. On s'intéresse à l'angle d'ouverture $\alpha$ dont dispose le tireur selon sa position sur le terrain.
Le but est modélisé par les points $G_1$ et $G_2$ (les deux poteaux). Le tireur se place au point $T$. On note $O$ le milieu du but.




1. Justifier que $\overrightarrow{TG_1} \cdot \overrightarrow{TG_2} = TO^2 - OG_1^2$

   D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{TG_1} = \overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OG_1}$ et $\overrightarrow{TG_2} = \overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OG_2}$. La droite $(TO)$ est perpendiculaire à la ligne de but $(G_1G_2)$, donc $\overrightarrow{TO} \cdot \overrightarrow{OG_2} = 0$ et $\overrightarrow{OG_1} \cdot \overrightarrow{TO} = 0$. De plus, $O$ est le milieu de $[G_1G_2]$, donc $\overrightarrow{OG_2} = -\overrightarrow{OG_1}$.

   $$\begin{aligned}
   \overrightarrow{TG_1} \cdot \overrightarrow{TG_2} &= \left(\overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OG_1}\right) \cdot \left(\overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OG_2}\right) \\
   &= \overrightarrow{TO} \cdot \overrightarrow{TO} + \overrightarrow{TO} \cdot \overrightarrow{OG_2} + \overrightarrow{OG_1} \cdot \overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OG_1} \cdot \overrightarrow{OG_2} \quad \text{(bilinéarité)} \\
   &= TO^2 + \overrightarrow{OG_1} \cdot \left(-\overrightarrow{OG_1}\right) \quad \text{($(TO) \perp (G_1G_2)$ ; $\overrightarrow{OG_2} = -\overrightarrow{OG_1}$)} \\
   &= \boxed{TO^2 - OG_1^2}
   \end{aligned}$$

2. La largeur réglementaire d'un but de football est 7,32 mètres et la distance de penalty est 11 mètres. Calculer l'angle d'ouverture $\alpha$ dont dispose le tireur.

   On a $TO = 11$ m et $OG_1 = OG_2 = \dfrac{7{,}32}{2} = 3{,}66$ m. D'après la question 1 :

   $$\overrightarrow{TG_1} \cdot \overrightarrow{TG_2} = 11^2 - 3{,}66^2 = 121 - 13{,}395\,6 = 107{,}604\,4.$$

   Les triangles $TOG_1$ et $TOG_2$ sont rectangles en $O$ et ont les mêmes côtés de l'angle droit, donc d'après le théorème de Pythagore :

   $$TG_1 = TG_2 = \sqrt{11^2 + 3{,}66^2} = \sqrt{134{,}395\,6}.$$

   Or, $\overrightarrow{TG_1} \cdot \overrightarrow{TG_2} = TG_1 \times TG_2 \times \cos(\alpha) = TG_1^2 \times \cos(\alpha)$, donc

   $$\cos(\alpha) = \frac{107{,}604\,4}{134{,}395\,6} \approx 0{,}8007.$$

   À la calculatrice :

   $$\alpha \approx \boxed{36{,}8°}$$

   Le tireur dispose d'un angle d'ouverture d'environ 36,8°.

# Produit scalaire dans un repère orthonormé

**Exercice n° 20.** ♠ Soit $A(4;1)$, $B(0;5)$, $C(-2;-1)$ dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.

1. a) Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

On calcule d'abord les coordonnées des vecteurs :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}0-4\\5-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\4\end{pmatrix}\qquad\text{et}\qquad\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2-4\\-1-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6\\-2\end{pmatrix}.$$

Le repère est orthonormé, donc :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(-4)\times(-6)+4\times(-2)=24-8=\boxed{16}$$

b) En déduire que $\cos(\widehat{BAC})=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

Le repère est orthonormé, donc

$$AB=\sqrt{(-4)^2+4^2}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}\qquad\text{et}\qquad AC=\sqrt{(-6)^2+(-2)^2}=\sqrt{40}=2\sqrt{10}.$$

Or, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB\times AC\times\cos\left(\widehat{BAC}\right)$, donc :

$$\begin{aligned}\cos\left(\widehat{BAC}\right)&=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{AB\times AC}\\&=\frac{16}{4\sqrt{2}\times2\sqrt{10}}\\&=\frac{16}{8\sqrt{20}}\qquad\left(\sqrt{20}=2\sqrt{5}\right)\\&=\frac{2}{2\sqrt{5}}\\&=\boxed{\frac{1}{\sqrt{5}}}\end{aligned}$$

c) À l'aide de la calculatrice, donner une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ arrondie à 0,1 degrés près.

À la calculatrice :

$$\widehat{BAC}=\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)\approx\boxed{63{,}4^\circ}$$

2. Déterminer une mesure de l'angle $\widehat{BCA}$ arrondie à 0,1 degrés près.
L'angle $\widehat{BCA}$ est l'angle entre les vecteurs $\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{CA}$, que l'on calcule de la même façon :

$$\overrightarrow{CB}\begin{pmatrix}0-(-2)\\5-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{CA}\begin{pmatrix}4-(-2)\\1-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}.$$

Ainsi $\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}=2\times6+6\times2=24$, $CB=\sqrt{2^2+6^2}=\sqrt{40}$ et $CA=\sqrt{6^2+2^2}=\sqrt{40}$.

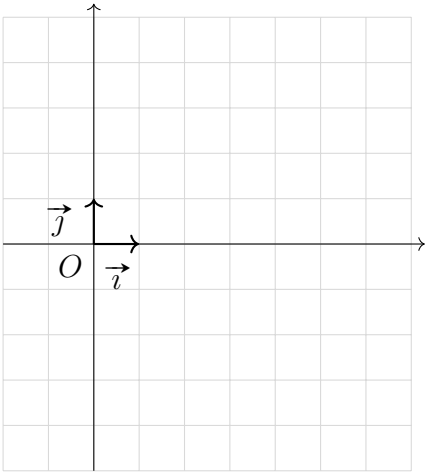
$$\begin{aligned}\cos\left(\widehat{BCA}\right)&=\frac{\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}}{CB\times CA}\\&=\frac{24}{\sqrt{40}\times\sqrt{40}}\\&=\frac{24}{40}\\&=\frac{3}{5}\end{aligned}$$

À la calculatrice :

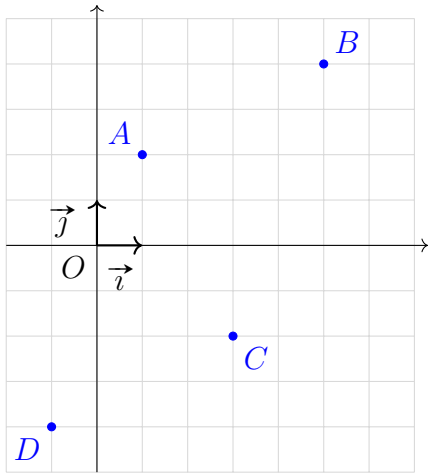
$$\widehat{BCA}=\arccos\left(\frac{3}{5}\right)\approx\boxed{53{,}1°}$$

**Exercice n° 21.** ♠ Dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$, on donne les points :

$$A(1\,;\,2),\quad B(5\,;\,4),\quad C(3\,;\,-2),\quad D(-1\,;\,-4)$$



1. Placer les points $A$, $B$, $C$ et $D$ dans le repère ci-dessus.




2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CD}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5-1\\4-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3-1\\-2-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-1-3\\-4-(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$$

3. Démontrer que le triangle $ABC$ est rectangle en $A$.
   Le repère est orthonormé, donc

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4\times2+2\times(-4)=8-8=\boxed{0}$$

   Le produit scalaire est nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux : le triangle $ABC$ est rectangle en $A$.

4. Le triangle $ABC$ est-il rectangle isocèle en $A$ ?
   Le repère est orthonormé, donc

$$AB=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20} \qquad \text{et} \qquad AC=\sqrt{2^2+(-4)^2}=\sqrt{20}.$$

   Ainsi $AB=AC$ : le triangle $ABC$, rectangle en $A$ d'après la question 3, est rectangle isocèle en $A$.

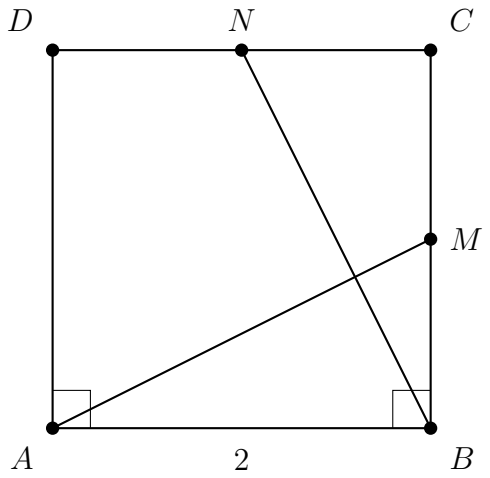
5. Le quadrilatère $ABCD$ est-il un rectangle ?

   D'après la question 2, $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ : le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme. Il est un rectangle si et seulement si l'un de ses angles est droit. Or,

$$\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}3-5\\-2-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\-6\end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=(-4)\times(-2)+(-2)\times(-6)=8+12=\boxed{20}$$

   Le produit scalaire n'est pas nul, donc l'angle $\widehat{ABC}$ n'est pas droit : le parallélogramme $ABCD$ n'est pas un rectangle. (L'angle droit en $A$ du triangle $ABC$ n'est pas un angle du quadrilatère $ABCD$, car $A$ et $C$ y sont des sommets opposés.)

**Exercice n° 22.** ♠ $ABCD$ est un carré de côté 2. $M$ est le milieu de $[BC]$ et $N$ est le milieu de $[CD]$. On se place dans le repère orthonormé $\left(A\,;\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)$.




1. Donner les coordonnées des points $A$, $B$, $C$, $D$, $M$ et $N$ dans le repère $\left(A\,;\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},\,\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)$.

   Le carré a pour côté 2, et les vecteurs du repère ont pour norme 1 : $\overrightarrow{AB} = 2\times\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD} = 2\times\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.
   Donc

   $$A(0\,;\,0), \qquad B(2\,;\,0), \qquad C(2\,;\,2), \qquad D(0\,;\,2).$$

   $M$ est le milieu de $[BC]$ et $N$ celui de $[CD]$, donc :

   $$M\left(\frac{x_B+x_C}{2}\,;\,\frac{y_B+y_C}{2}\right) = \left(\frac{2+2}{2}\,;\,\frac{0+2}{2}\right) = \boxed{(2\,;\,1)}$$

   $$N\left(\frac{x_C+x_D}{2}\,;\,\frac{y_C+y_D}{2}\right) = \left(\frac{2+0}{2}\,;\,\frac{2+2}{2}\right) = \boxed{(1\,;\,2)}$$

2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BN}$.

   $$\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}2-0\\1-0\end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{BN}\begin{pmatrix}1-2\\2-0\end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}}$$

3. Démontrer que les droites $(AM)$ et $(BN)$ sont perpendiculaires.
   Le repère est orthonormé, donc

   $$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BN} = 2\times(-1)+1\times 2 = -2+2 = \boxed{0}$$

   Le produit scalaire est nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BN}$ sont orthogonaux : les droites $(AM)$ et $(BN)$ sont perpendiculaires.

4. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{CBN}$. Donner un arrondi à 0,1 degrés près.

   On a $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BN}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BN} = 0\times(-1)+2\times 2 = 4$, $BC = 2$ et $BN = \sqrt{(-1)^2+2^2} = \sqrt{5}$.

$$\begin{aligned}\cos\left(\widehat{CBN}\right) &= \frac{\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BN}}{BC\times BN}\\ &= \frac{4}{2\sqrt{5}}\\ &= \frac{2}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

   À la calculatrice :

$$\widehat{CBN} = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \approx \boxed{26{,}6^\circ}$$

**Exercice n° 23.** ♠ Dans chacun des cas suivants, calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ en fonction de $m$ et déterminer le ou les réels $m$, **s'ils existent** pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient **orthogonaux**.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}-5\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}m\\-2\end{pmatrix}$

   Le repère est orthonormé, donc $\vec{u}\cdot\vec{v} = (-5)\times m+2\times(-2) = \boxed{-5m-4}$. Les vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul :

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = 0 \Leftrightarrow -5m-4 = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{m = -\frac{4}{5}}$$

   Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux pour $m = -\frac{4}{5}$ seulement.

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}m\\3-m\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-m\end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= m\times 2+(3-m)\times(-m)\\ &= 2m-3m+m^2\\ &= \boxed{m^2-m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} = 0 &\Leftrightarrow m^2-m = 0\\ &\Leftrightarrow m(m-1) = 0 \quad \text{(on factorise par } m\text{)}\\ &\Leftrightarrow m = 0 \text{ ou } m-1 = 0 \quad \text{(équation produit nul)}\\ &\Leftrightarrow \boxed{m = 0 \text{ ou } m = 1}\end{aligned}$$

   Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux pour $m = 0$ et pour $m = 1$.

3. $\vec{u}\begin{pmatrix}5m\\4\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}m\\2\end{pmatrix}$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 5m\times m+4\times 2 = \boxed{5m^2+8}$. Pour tout réel $m$, $5m^2 \geqslant 0$, donc $5m^2+8 \geqslant 8 > 0$ : le produit scalaire ne s'annule jamais. Il n'existe aucun réel $m$ pour lequel les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

4. $\vec{u}\begin{pmatrix}m-4\\2m+1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2m\\3-m\end{pmatrix}$

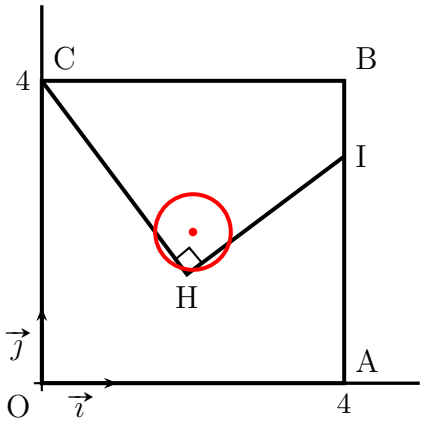
$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= (m-4)\times 2m + (2m+1)\times(3-m)\\ &= 2m^2 - 8m + 6m - 2m^2 + 3 - m\\ &= \boxed{-3m+3}\end{aligned}$$

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = 0 \Leftrightarrow -3m+3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{m = 1}$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux pour $m = 1$ seulement.

**Exercice n° 24.** ♠ ♠ (extrait du sujet 0 du bac 2026) On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.




On dispose des données suivantes :

— Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4 ;
— On a A(4 ; 0), B(4 ; 4), C(0 ; 4), I(4 ; 3) ;
— Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;
— On note $\mathcal{E}$ le cercle de centre D(2 ; 2) et de rayon 0,5.

1. a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{\text{OI}}$ et $\overrightarrow{\text{OC}}$.

$$\overrightarrow{OI}\begin{pmatrix}4-0\\3-0\end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OC}\begin{pmatrix}0-0\\4-0\end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}}$$

b) En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}}\cdot\overrightarrow{\text{OC}}$.
Le repère est orthonormé, donc

$$\overrightarrow{OI}\cdot\overrightarrow{OC} = 4\times 0 + 3\times 4 = \boxed{12}$$

2. a) Exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC}$ en fonction des longueurs OH et OI.

$H$ est le projeté orthogonal du point $C$ sur la droite $(OI)$, donc $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OH}$. D'après la question 1. b), ce produit scalaire est positif, donc les vecteurs $\overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont de même sens :

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC} = \boxed{OI \times OH}$$

b) Calculer la longueur OI.

Le repère est orthonormé, donc

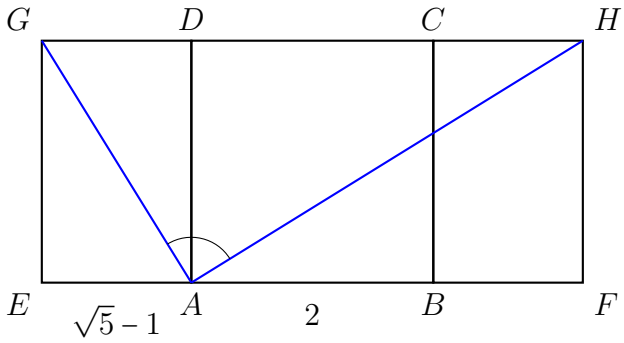
$$OI = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = \boxed{5}$$

c) En déduire que OH = 2,4.

D'après les questions 1. b), 2. a) et 2. b), $OI \times OH = 12$ et $OI = 5$, donc

$$OH = \frac{12}{5} = \boxed{2{,}4}$$

**Exercice n° 25.** ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, $ABCD$ est un carré de côté 2. $AEGD$ et $BFHC$ sont deux rectangles de largeur $\sqrt{5} - 1$.




1. a) Calculer $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AH}$ en utilisant une formule de polarisation.

Calculons d'abord les trois longueurs utiles.

— Le triangle $ADG$ est rectangle en $D$, avec $AD = 2$ et $DG = \sqrt{5} - 1$, donc d'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} AG^2 &= AD^2 + DG^2 \\ &= 4 + \left(\sqrt{5} - 1\right)^2 \\ &= 4 + 5 - 2\sqrt{5} + 1 \\ &= 10 - 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

— Le triangle $AFH$ est rectangle en $F$, avec $AF = AB + BF = 2 + \sqrt{5} - 1 = 1 + \sqrt{5}$ et $FH = 2$, donc :

$$\begin{aligned} AH^2 &= AF^2 + FH^2 \\ &= \left(1 + \sqrt{5}\right)^2 + 4 \\ &= 1 + 2\sqrt{5} + 5 + 4 \\ &= 10 + 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

— Les points $G$, $D$, $C$ et $H$ sont alignés dans cet ordre, donc $GH = GD + DC + CH = \left(\sqrt{5} - 1\right) + 2 + \left(\sqrt{5} - 1\right) = 2\sqrt{5}$, et $GH^2 = 20$.

La formule de polarisation, avec $\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{HG}$, donne :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AH} &= \frac{1}{2}\left(AG^2 + AH^2 - \left\|\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AH}\right\|^2\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(AG^2 + AH^2 - GH^2\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(10 - 2\sqrt{5} + 10 + 2\sqrt{5} - 20\right) \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

$\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{HG}$

b) Que peut-on en déduire sur les droites $(AG)$ et $(AH)$ ?

Le produit scalaire $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AH}$ est nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont orthogonaux : les droites $(AG)$ et $(AH)$ sont perpendiculaires.

2. On se place désormais dans le repère orthonormé $\left(A\,;\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}, \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)$. Cela signifie par exemple que $A$ a pour coordonnées $A(0\,;0)$ et que $B$ a pour coordonnées $B(2\,;0)$ dans ce repère.

a) Déterminer les coordonnées des points $G$ et $H$ dans ce repère.

Le point $G$ est à la hauteur de $D$, donc d'ordonnée 2, et à la distance $\sqrt{5} - 1$ à gauche de l'axe des ordonnées, donc d'abscisse $-\left(\sqrt{5} - 1\right) = 1 - \sqrt{5}$. Le point $H$ est d'ordonnée 2 et d'abscisse $AF = 1 + \sqrt{5}$.

$$\boxed{G\left(1 - \sqrt{5}\,;\,2\right)} \quad \text{et} \quad \boxed{H\left(1 + \sqrt{5}\,;\,2\right)}$$

b) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AH}$.

$$\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix} 1 - \sqrt{5} - 0 \\ 2 - 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 - \sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AH}\begin{pmatrix} 1 + \sqrt{5} - 0 \\ 2 - 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 + \sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}}$$

c) Calculer $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AH}$ en utilisant les coordonnées et retrouver le résultat de la question 1.

Le repère est orthonormé, donc :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AH} &= \left(1 - \sqrt{5}\right)\left(1 + \sqrt{5}\right) + 2 \times 2 \\ &= 1 - 5 + 4 \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

On retrouve le résultat de la question 1. a) : $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AH} = 0$.

3. Le but de cette question est de démontrer que $\frac{AH}{AG} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ où $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est appelé le nombre d'or.

a) Montrer que $\frac{AH^2}{AG^2} = \frac{10+2\sqrt{5}}{10-2\sqrt{5}}$ puis en déduire que $\frac{AH^2}{AG^2} = \frac{(10+2\sqrt{5})^2}{80}$.

D'après la question 1. a), $AG^2 = 10-2\sqrt{5}$ et $AH^2 = 10+2\sqrt{5}$, donc

$$\frac{AH^2}{AG^2} = \boxed{\frac{10+2\sqrt{5}}{10-2\sqrt{5}}}$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par $10+2\sqrt{5}$ :

$$\begin{aligned}
\frac{AH^2}{AG^2} &= \frac{\left(10+2\sqrt{5}\right)\left(10+2\sqrt{5}\right)}{\left(10-2\sqrt{5}\right)\left(10+2\sqrt{5}\right)} \qquad (a-b)(a+b) = a^2-b^2 \\
&= \frac{\left(10+2\sqrt{5}\right)^2}{10^2-\left(2\sqrt{5}\right)^2} \\
&= \frac{\left(10+2\sqrt{5}\right)^2}{100-20} \\
&= \boxed{\frac{\left(10+2\sqrt{5}\right)^2}{80}}
\end{aligned}$$

b) En déduire que $\frac{AH^2}{AG^2} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$.

$$\begin{aligned}
\frac{AH^2}{AG^2} &= \frac{\left(10+2\sqrt{5}\right)^2}{80} \qquad (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \\
&= \frac{100+40\sqrt{5}+20}{80} \qquad \text{on factorise par } 40 \\
&= \frac{40\left(3+\sqrt{5}\right)}{80} \\
&= \boxed{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}
\end{aligned}$$

c) Vérifier alors que $\frac{AH}{AG} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 \qquad (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \\
&= \frac{1+2\sqrt{5}+5}{4} \\
&= \frac{6+2\sqrt{5}}{4} \\
&= \frac{3+\sqrt{5}}{2}
\end{aligned}$$

Donc $\left(\frac{AH}{AG}\right)^2 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2$. Or, $\frac{AH}{AG}$ et $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ sont deux nombres positifs qui ont le même carré, donc ils sont égaux :

$$\boxed{\frac{AH}{AG} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}}$$

Le rapport $\frac{AH}{AG}$ est égal au nombre d'or.